

Títol Provisional del TFM

Albert Moya Nadal

Tutor: Miquel Miró Nicolau i Biel Moyà Alcover

Treball de fi de Màster Universitari en Anàlitica de Dades i Intel·ligència de Negoci (MAD2)

Universitat de les Illes Balears

07122 Palma de Mallorca

albert.moyal@estudiant.uib.cat

Resumen

Esta plantilla usa el estilo de “Normas de edición de las Jenui” realizado por Joe Miró Julia y Mercedes Marqués. Modificada para su uso en el TFM del MADM por Isaac Lera.

Abstract

This template is based on the predefined style of “Normas de edición de las Jenui” by Joe Miró Julia and Mercedes Marqués”. Adaptation to the TFM (MADM) is done by Isaac Lera.

El resumen en inglés es obligatorio.

Palabras clave: One, two, three, four, five

1. Motivación

Estas normas son de obligado cumplimiento para todos los alumnos del trabajo de fin de máster. No cumplir estas normas puede llevar a la no aceptación o a la no publicación de los trabajos. Nótese que algunas distancias son fijas —la longitud y anchura de las columnas, por ejemplo— mientras que otras son flexibles —como la distancia entre título y autores—. Si se dice que la distancia es *aproximada* se aceptan pequeñas desviaciones respecto a la norma.

Aunque hay disponibles formatos en L^AT_EX, Word y LibreOffice u OpenOffice para asistir el trabajo de los autores, es responsabilidad de éstos asegurarse que las normas se siguen. Si, para asegurarse que todo está conforme, se mide sobre una *impresión* del artículo es importante asegurarse que el *driver* de la impresora no modifica los tamaños: hay algunas que por defecto amplían o reducen lo impreso. Para asegurarse, aconsejamos que se use este artículo como referencia.

2. Normas fundamentales

2.1. El cuerpo, la fuente y las líneas

El *cuerpo* del artículo es una caja de 237 mm de alto y 160 mm de ancho. Esta caja está centrada en la hoja, es decir, los márgenes izquierdo y derecho son de 25 mm a izquierda y derecha y los superior e inferior son de 31 mm. Esta caja contendrá el contenido del artículo: texto, figuras y cuadros¹, notas a pie de página, etc. Se ha dejado espacio fuera del cuerpo para que el maquetador coloque las cabeceras y números de página. Esto significa que los autores no deben preocuparse por esto y que es extremadamente importante no salir del cuerpo bajo ninguna circunstancia.

El cuerpo se divide en dos columnas de 76,5 mm de ancho cada una separadas por 7 mm. El texto es de fuente Times y de tamaño 10 puntos. Para *enfaticar* alguna palabra o frase debe utilizarse la cursiva. También debe utilizarse para indicar que alguna palabra está en un idioma que no es el español. El texto debe quedar justificado a ambos márgenes. En la última página las columnas deben quedar equilibradas. Un inicio de párrafo queda indicado porque la primera palabra está sangrada² 3,5 mm.

2.2. Títulos y apartados

El título de la obra debe estar a 18 puntos, en negrita y centrado. Los nombres de autores deben estar a 12 puntos, mientras que sus afiliaciones a tamaño normal (10 puntos). El título empieza a 10 mm del borde superior de la caja, es decir, en estas páginas el margen superior es de 41 mm. Es muy importante dejar este espacio adicional ya que el maquetador lo necesita para colocar la información editorial del artículo. La separación entre título y autores es de unas dos líneas (8 mm). Esta distancia es la que debe dejarse aproximadamente entre el final del título y el principio del texto.

Si hay más de un autor puede organizarse su información en columnas, tal y como está en este documento. Pero hay

¹Cuadro es la palabra adecuada. *Tabla* es un anglicismo. Para más detalles, consúltase el diccionario de la Real Academia <http://www.rae.es/drae/>

²*Indentado* es otro anglicismo.

Título	Autores	Edición	Citas (Heterocitas)
Niveles de Competencia de los Objetivos Formativos en las Ingenierías	Miguel Valero-García y Juan José Navarro	2001	21 (18)
Formulación de los Objetivos de una Asignatura en Tres Niveles Jerárquicos	Juan José Navarro, Miguel Valero-García, Fermín Sánchez Carracedo y Jordi Tubella	2000	18 (8)
¿Cómo serán las asignaturas del EEES?	Fermín Sánchez Carracedo	2005	10 (6)
Evaluación continuada a un coste razonable	Miguel Valero-García, Luís M. Díaz de Cerio	2002	9 (9)
Hacia la Evaluación Continua Automática de Prácticas de Programación	Juan Carlos Rodríguez del Pino, Margarita Díaz Roca, Zenón J. Hernández Figueroa y José Daniel González Domínguez	2007	8 (7)

Cuadro 1: Artículos más citados en las Jenui.

restricciones en el uso de columnas que deben observarse.

- Sólo pueden usarse columnas si las filiaciones son diferentes. Si todos los autores son de la misma filiación deben separarse sus nombres por comas y usar una única dirección.
- Se desaconseja el uso de 3 columnas y se prohíbe el uso de más de 3 columnas. Si los autores son de más de 3 filiaciones diferentes deben usarse superíndices, como se muestra en la Figura 1.

Los títulos de los apartados deben escribirse en 14 puntos y negrita, y deben ir numerados. Los de los subapartados deben escribirse a 12 puntos en negrita y deben numerarse con número de apartado y subapartado. En ambos casos las líneas de título van alineadas a la izquierda. Los títulos de apartados y subapartados no pueden acabar una columna.

Todos los títulos deben usar mayúsculas sólo si está requerido gramaticalmente. Debe ser por tanto “Estudio de los efectos del primer curso de programación en Ingeniería Informática” y no “Estudio de los Efectos del Primer Curso de Programación en Ingeniería Informática”.

Desaconsejamos fuertemente el uso de subsubapartados y apartados menores: una excesiva división del texto hace que el flujo de la prosa quede muy penalizada y la lectura se hace más dificultosa y desagradable. Si no se encuentra una solución mejor, los títulos deben estar en 10 puntos y negrita y no ir numerados.

3. Extensión

El número máximo de páginas que se pueden utilizar es de 8 páginas para las ponencias y para las descripciones de los recursos docentes, y de 4 páginas para los pósteres (en ediciones anteriores, los pósteres estaban limitados a 2 páginas). Es imprescindible que los autores utilicen el formato y se ajusten al espacio ya desde la primera versión que se someta al proceso de revisión. Lo contrario implicaría el rechazo de la

contribución.

4. Listas

Cada elemento de la lista va precedido de un símbolo o un número y el texto de la lista usa de una línea más estrecha que la del texto. Las normas de edición de las listas se muestran a continuación.

- Los símbolos que preceden a cada elemento de la lista son números en el caso de listas enumeradas o *balas* (●) si la lista no está enumerada.
- La distancia del margen izquierdo del texto de la lista al margen izquierdo de la columna (el texto normal) es de 7 mm. El margen derecho de la lista es el mismo que el margen derecho de la columna. Es decir, que la anchura de texto de la lista es de 69,5 mm.
- La distancia del extremo derecho del símbolo al texto de la lista es de 1,5 mm. Los números crecen hacia la izquierda: si hay un número de dos dígitos, el segundo dígito acaba a 1,5 mm del texto de la lista.
- La distancia adicional del primer elemento de la lista al texto que le precede es aproximadamente de 1,4 mm. Esta también es la distancia adicional del último elemento de la lista al texto que le sucede.
- Está prohibido tener más de un nivel de listas. Es decir, no se pueden tener listas dentro de listas.

5. Figuras y cuadros

Las figuras y los cuadros pueden ir dentro de una columna (anchura máxima 76,5 mm) o dentro del cuerpo (anchura máxima 160 mm). En ambos casos la figura o el cuadro van centrados dentro de la columna o el cuerpo. Ambas van numeradas y tienen numeraciones independientes. El pie de figura o cuadro empieza con *Figura n:* o *Cuadro n:* y usa texto normal a 10 puntos. El pie va separado aproximadamente por la

¿Dónde viven los autores?

Juan Pájaro¹, Antonio Caballo², Rosa Águila¹, Manuel Lagarto³

¹ Dto. de Informática, Universidad de Pórreras; ² Dto. de Lenguajes, Universidad de Selva;

³ Dto. de Arquitectura, Universidad de Cura

jpajaro@up.es, caballo@uselva.es, rosaa@up.es, lagarton@arq.cura.es

Figura 1: Ejemplo de título usando superíndices

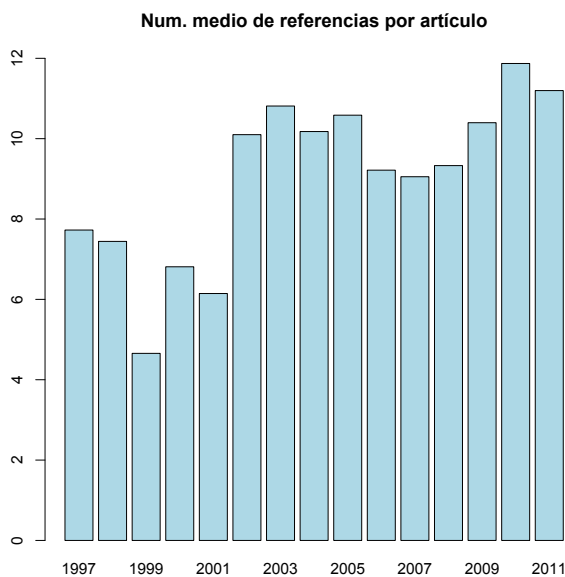


Figura 2: Número medio de referencias por artículo en las 15 ediciones de las Jenui.

altura de una línea (4 mm) a la figura o cuadro y está centrado. La distancia entre el pie y el texto es de aproximadamente dos líneas (9 mm).

Si el objeto está dentro de una columna puede ir en cualquier lugar de la misma, pero si ocupa ambas columnas sólo puede ir en la parte superior o inferior de la página.

Es muy importante, y se mirará con mucha atención, que las figuras o cuadros no salgan de los márgenes de la columna y del cuerpo.

6. Bibliografía

Excepto en muy raras ocasiones, un documento acaba con una lista de referencias. Esta sección se titula *Referencias* y su encabezamiento recibe el tratamiento de sección (14 puntos en negrita) pero no va numerada. Los elementos de la lista de referencias van precedidos de un número entre corchetes. El orden de las referencias es alfabético por el apellido del primer autor, con el año de publicación como desempate. Por

ejemplo, un artículo de José García de 1986 va por delante de uno de José García y Pedro Quintero de 1988.

En el texto se utiliza el número de la referencia, también entre corchetes. Hay tres cuestiones a tener en cuenta: (a) El número de referencia no puede empezar una línea, hay que poner un “blanco duro” entre el número de referencia y el texto que lo precede; (b) Si hay varias referencias juntas debe usarse un único par de corchetes: debe ser “[2, 7, 14]” y no “[2][7][14]”; (c) Si hay varias referencias, deben ir en orden numérico ascendente: debe ser “[2, 7, 14]” y no “[14, 2, 7]”.

El formato de la bibliografía casi merece un artículo propio. Si se usa un programa bibliográfico como, o EndNote no es necesario preocuparse de mucho. Si en cambio se crea la bibliografía a mano recomendamos que se mire este artículo o un libro adecuado como referencia y que se sigan las siguientes normas:

- Se debe ser consistente. Por ejemplo si en una entrada se pone “Actas de las XVII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática” en otra no puede ponerse “Jenui 2012” y en otra “Actas del Jenui’98”. Si en una entrada el título de un libro va en cursiva, en otra entrada no puede ir en letra normal. No importa tanto cómo se escriba sino que siempre se escriba igual.
- Todo debe ir en español. Si se importa la bibliografía de otra fuente (o se usa) es posible que se importen palabras en inglés (“J. García and P. Quintero, editors”). Debe cambiarse al español³.
- Deben indicarse los nombres de todos los autores tal y como lo escriben en el artículo. Si en el artículo los autores aparecen como “José García Pérez, Pedro Quintero Madariaga y Álvaro Nogales Echagüe” en el texto puede ser adecuado escribir “Tal y como exponen García *et al.* [5]” pero en la lista de referencias no puede aparecer “García *et al.*” ni siquiera “J. García, P. Quintero y A. Nogales”.
- Un elemento que no tiene ni título ni autor, no pertenece a la bibliografía. En esta categoría entran muchas páginas web y algunos documentos oficiales. Por ejemplo, es mucho mejor escribir “Podemos encontrar más información en la web de Moodle (<http://www.moodle.org>)” que “Podemos encontrar más información en [11]” y al ir el lector a la lista de referencias encontrar “[11]

³Usuarios de editad el archivo .bbl justo antes de la última compilación.

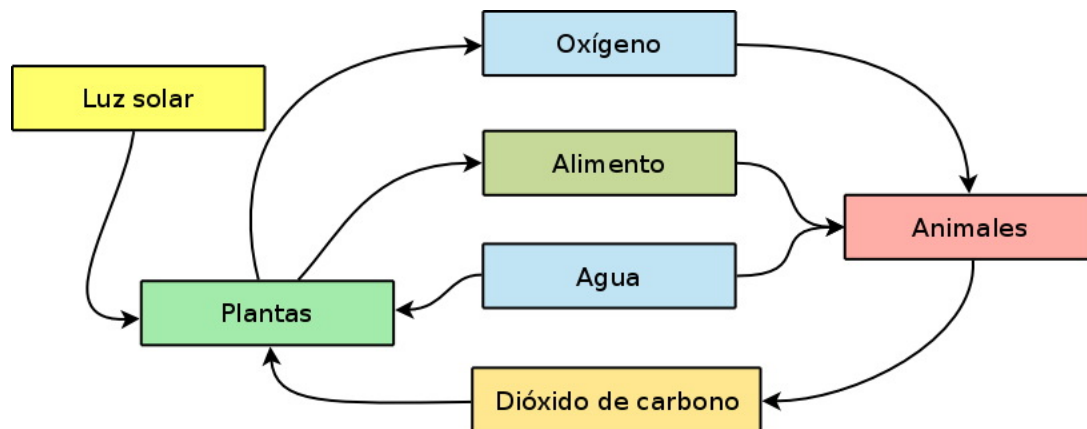


Figura 3: Diagrama en ancho de dos columnas.

<http://www.moodle.org>". Si la URL es demasiado larga para que quepa cómodamente en una columna, entonces mejor ponerlo como pie de página.

- Otro tipo de documento que es mejor no poner como referencia bibliográfica son las leyes. Basta con escribir "Según la Ley de Reformas Sugestionadas (Ley 7/2012 de 29 de octubre)": esta información es todo lo que se necesita para encontrarla con facilidad en el BOE.

La lista de referencias usa todo el ancho de la columna. El número entre corchetes empieza en el margen de la columna, mientras que el margen del texto de la referencia está a 9 mm del margen de la columna.

Ejemplos de citación de referencias: [1, 3] o simplemente [2]

7. Conclusiones

El documento con el que estás trabajando ahora mismo contiene todos los estilos que necesitas ya definidos de manera que cumplen las normas que aquí se han descrito.

Agradecemos desde estas líneas la aportación realizada por los comités organizadores de las ediciones anteriores de las Jenui que han elaborado las plantillas sobre las que hemos trabajado para producir la plantilla con las actuales normas.

Apéndice A. Uso de apéndices

Es recomendable el uso de apéndices cuando se pretende aclarar una parte del trabajo paralela a la principal línea argumental, por ejemplo: la configuración de una determinada herramienta, la puesta a punto de un entorno, los resultados secundarios de un experimento, etc.

Apéndice B. Otro ejemplo de apéndice

En la documentación no es recomendable el uso excesivo de apéndices.

Referencias

- [1] John L. Hennessy and David A. Patterson. *Computer Architecture, Fifth Edition: A Quantitative Approach*. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 5th edition, 2011.
- [2] Gerry Kane and Joe Heinrich. *MIPS RISC Architectures*. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA, 1992.
- [3] Kenneth Vollmar and Pete Sanderson. MARS: An Education-oriented MIPS Assembly Language Simulator. *SIGCSE Bull.*, 38(1):239–243, March 2006.